



Governo do Estado de São Paulo
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo
Gerência de Regulação de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 137.00013614/2025-72

Interessado: Superintendência de Regulação Saneamento Básico, Superintendência de Fiscalização de Saneamento Básico, Divisão da Sala de Situação, Superintendência de Regulação

Assunto: Nota Informativa sobre avaliação da situação atual de armazenamento do Sistema Cantareira e recomendação para a manutenção das medidas de restrição vigentes.

NOTA INFORMATIVA CONJUNTA

Assunto: Avaliação da situação atual de armazenamento do Sistema Cantareira e recomendação para a manutenção das medidas de restrição vigentes.

Elaboração: Comitê de Integração das Agências para a Segurança Hídrica, instituído pela Portaria Conjunta ARSESP – SP ÁGUAS nº 01/2025.

1. Objetivo

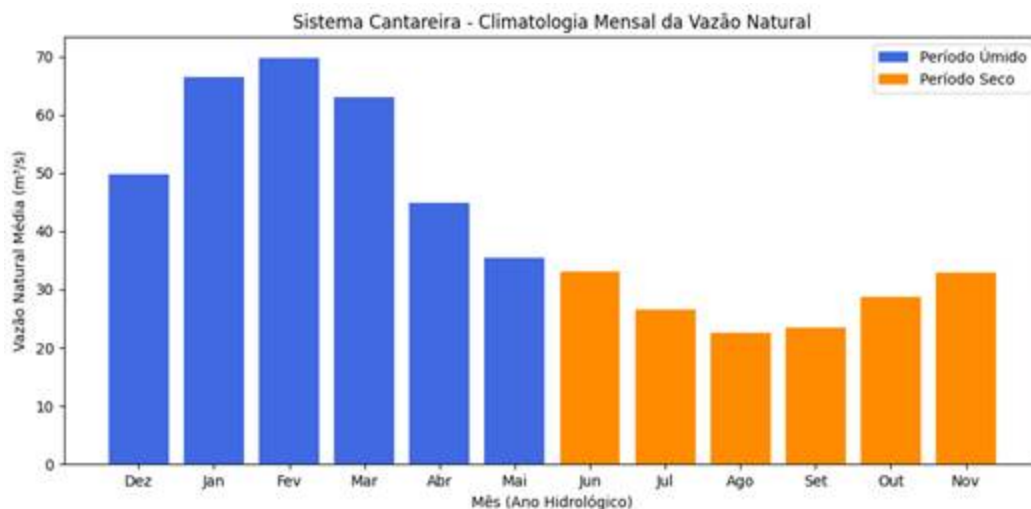
A presente Nota informativa tem por objetivo avaliar a vulnerabilidade operacional do Sistema Cantareira diante da possibilidade da atenuação das medidas restritivas as quais podem resultar em elevação nas vazões de retirada (captações), considerando o comportamento sazonal do regime hidrológico e o volume útil atualmente armazenado.

Busca-se demonstrar que, embora tenha sido observada recuperação recente nos níveis de armazenamento, o volume acumulado ainda se encontra inferior ao patamar historicamente esperado para o período úmido, o que impõe cautela na gestão das retiradas, especialmente em perspectiva da aproximação do período seco.

2. Contextualização Hidrológica e Sazonalidade

O Sistema Cantareira apresenta regime hidrológico sazonal, conforme apresentado na Figura 1, as maiores vazões naturais ocorrem entre os meses de dezembro a maio (período úmido) e redução dos aportes entre junho e novembro (período seco).

Figura 1 - Vazões naturais médias mensais



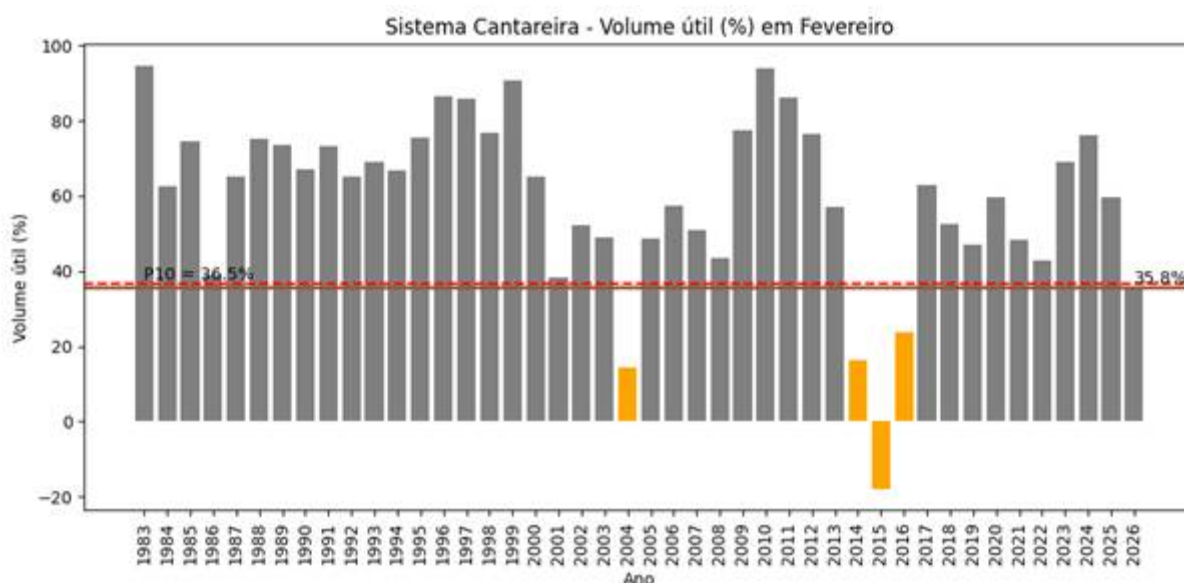
Historicamente, o período úmido constitui a principal janela de recomposição dos volumes armazenados, sendo determinante para a segurança hídrica ao longo da estiagem subsequente. Ao final do período chuvoso, espera-se que o sistema atinja patamares de armazenamento compatíveis com a retirada observada no período seco.

Cabe destacar que, à medida que se avança no período chuvoso, as vazões naturais médias históricas apresentam tendência de redução. Em termos climatológicos, os maiores aportes concentram-se tipicamente entre dezembro e maio, com afluências progressivamente menores. Assim, a capacidade de recuperação do armazenamento torna-se estruturalmente mais limitada ao longo do tempo.

3. Diagnóstico do Armazenamento Atual

Embora tenha sido registrada trajetória de recuperação nos últimos dois meses, tal incremento deve ser interpretado com cautela. A análise comparativa com a série histórica, apresentada na Figura 2, indica que, apesar da elevação recente dos volumes, o armazenamento atual permanece abaixo de volumes observados no mês de fevereiro em anos recentes onde se observou baixos níveis de armazenamento, como em 2020 e 2021, situando-se em um patamar inferior àquele considerado desejável sob a ótica da segurança operacional.

Figura 2 – Volume útil armazenado no Sistema Cantareira ao final do mês de fevereiro



Em 28/02/2026, o volume armazenado no sistema era de 35,8% da capacidade total. Considerando a sazonalidade, a comparação foi realizada apenas com os meses de fevereiro da série histórica (últimos 43

anos), garantindo consistência hidrológica.

Nessa base comparativa, o valor atual configura o 5º pior fevereiro de toda a série, indicando condição hidrológica significativamente desfavorável. A linha tracejada vermelha apresentada na Figura 2 representa o percentil 10 (P10) da distribuição histórica de fevereiro, cujo valor é 36,5%. Estatisticamente, o P10 indica o limite abaixo do qual se encontram os 10% menores volumes observados para esse mês.

Como o volume atual (35,8%) está abaixo do P10, conclui-se que o sistema se encontra entre os 10% piores desempenhos históricos para fevereiro, caracterizando uma condição de armazenamento desfavorável sob o ponto de vista estatístico e hidrológico.

A recuperação observada decorre do regime típico do período úmido, não configurando necessariamente condição de normalidade estrutural. Importa destacar que a avaliação da segurança hídrica não deve se basear apenas na tendência recente de elevação, mas também na posição relativa do armazenamento frente ao padrão climatológico esperado.

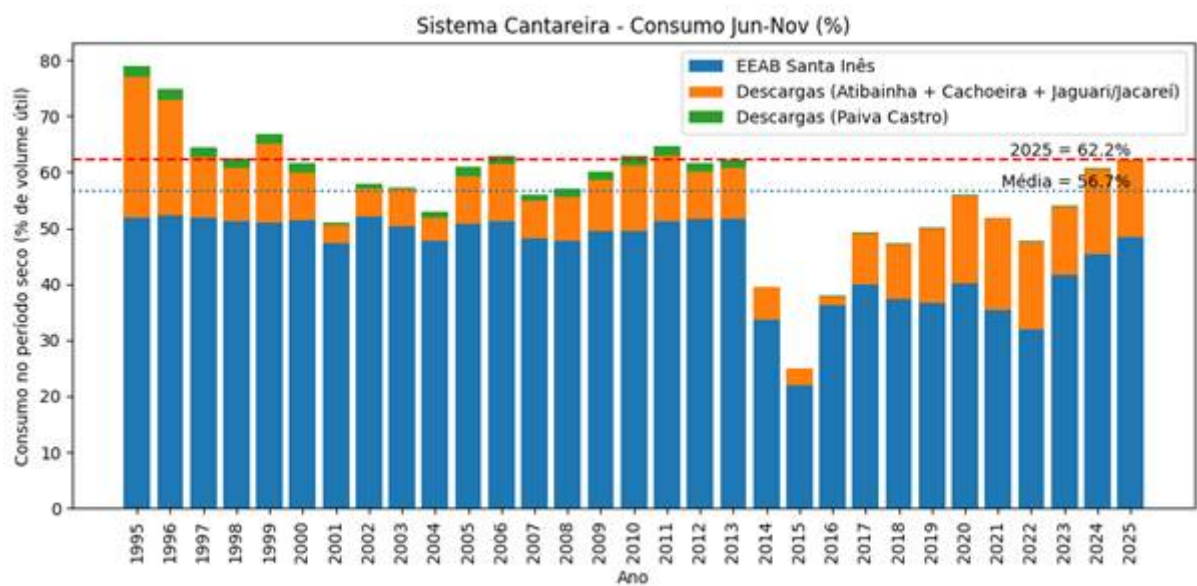
4. Recargas e Retiradas Históricas no Período Seco

A análise do histórico operacional indica que, entre junho e novembro (período seco), o Sistema Cantareira apresenta déficit hídrico sazonal expressivo, decorrente da redução sazonal das vazões afluentes combinada à manutenção dos usos consuntivos e das descargas. Esse padrão é hidrológicamente esperado, pois a estiagem reduz a recarga natural enquanto a demanda permanece relativamente estável.

Para fins de quantificação, define-se como retiradas: (i) as captações na EEAB Santa Inês para abastecimento da RMSP; (ii) as vazões descarregadas dos reservatórios Atibainha, Cachoeira e Jaguari/Jacareí para atendimento às vazões de controle das bacias PCJ; e (iii) as descargas do reservatório Paiva Castro. Como recargas, considera-se a vazão natural afluente ao sistema e a transposição da UHE Jaguari (bacia do Paraíba do Sul) para o reservatório Atibainha.

Com base nos últimos 30 anos, a retirada acumulada no período seco corresponde, em média, a 56,7% do volume útil do sistema. Estatisticamente, esse valor representa o comportamento típico da estiagem e implica redução consistente dos níveis de armazenamento mesmo sob condições hidrológicas próximas da normalidade.

Figura 3 – Volume consumido no período seco



Nos anos de 2024 e 2025, observa-se retirada acima da média histórica[SB1] [SB2] ; especificamente em 2025, o volume utilizado entre junho e novembro atingiu 62,2% do volume útil, intensificando a depleção sazonal.

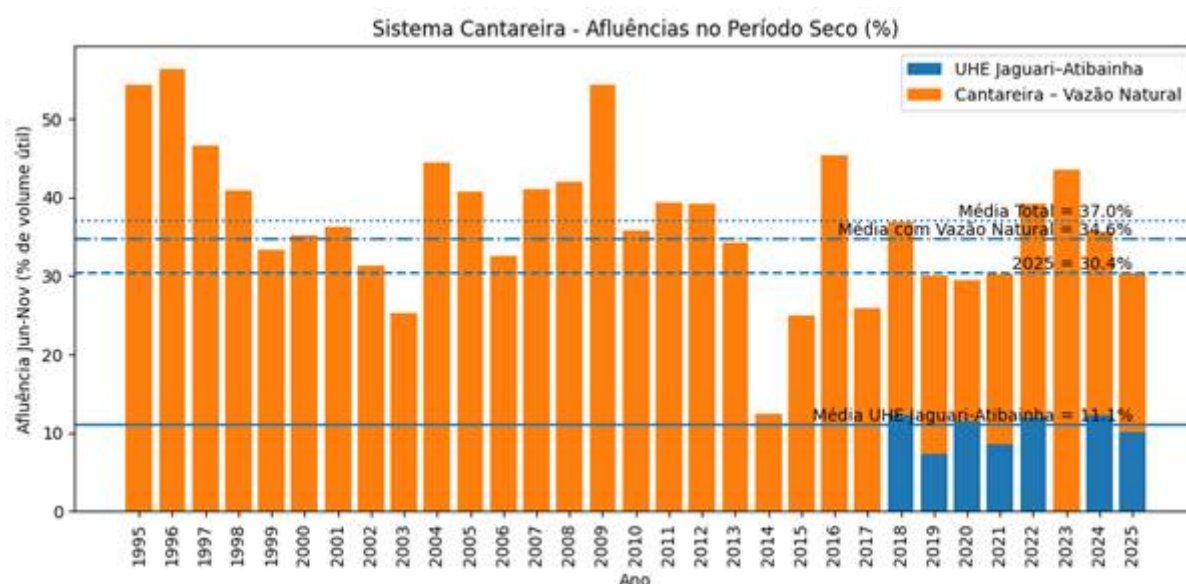
Do ponto de vista regulatório, a Resolução Conjunta ANA/DAEE nº 925/2017 assegura às bacias PCJ um

volume anual descarregado equivalente a 158,1 hm³ (10,1% do volume útil). Adicionalmente, a faixa de vazão autorizada para abastecimento da RMSP (15,5 a 33,0 m³/s) pode representar, ao longo do período seco, consumo entre 25,0% e 53,2% do volume útil. Assim, caso os usos ocorram próximos aos limites máximos outorgados, a retirada total no período seco pode atingir aproximadamente 63,3% do volume útil.

A Figura 4 apresenta os volumes acumulados de recarga do Sistema Cantareira no período seco (junho a novembro) ao longo dos últimos 30 anos. A análise indica que a recarga média nesse intervalo corresponde a 37,0% do volume útil, dos quais 34,6% decorrem da vazão natural afluyente ao sistema, evidenciando que, historicamente, a reposição hídrica na estiagem é limitada e predominantemente dependente das condições hidrometeorológicas.

A partir de 2018, observa-se a incorporação sistemática da transposição Jaguari–Atibainha, que passou a complementar a recarga natural. No período analisado desde a implementação da transposição, essa contribuição adicional representa, em média, 11,1% do volume útil durante a estiagem, reforçando seu papel como mecanismo de mitigação do déficit sazonal.

Figura 4 – Volume acumulado no período seco



Com exceção do ano de 2023, quando a recarga exclusivamente natural superou a média histórica do período seco e reduziu a necessidade de aporte via transposição, o comportamento observado desde 2017 indica crescente necessidade de aportes externos. Sob a ótica hidrológica, esse padrão revela que as afluências naturais na estiagem têm sido, em geral, menores que a média histórica observada, exigindo maior utilização da transposição não somente como complemento às vazões para abastecimento da RMSP, mas também como mecanismo de compensação do déficit sazonal.

Em 2025, o volume acumulado de recarga no período seco foi de 30,4% do volume útil, já considerando o aporte da transposição. Esse valor é inferior à média histórica de 34,6% observada apenas com vazão natural, o que evidencia desempenho hidrológico desfavorável, isso indica que, mesmo com a complementação via transposição, a reposição de água foi insuficiente para alcançar o comportamento médio histórico, expondo a criticidade do regime de afluências recente e maior vulnerabilidade do sistema durante a estiagem.

5. Avaliação da Vulnerabilidade Operacional

A vulnerabilidade operacional do Sistema Cantareira pode ser analisada a partir do balanço entre três componentes principais:

- armazenamento ao final do período úmido, que define a condição inicial da estiagem;

- volume retirado durante o período seco (junho a novembro);
- volume de recarga observado nesse mesmo intervalo.

Do ponto de vista hidrológico, a sustentabilidade do sistema durante a estiagem depende da diferença entre as retiradas e as recargas acumuladas nesse período.

Com base na série histórica dos últimos 30 anos, observa-se que, no período seco, o sistema apresenta em média:

- retirada acumulada de 56,7% do volume útil;
- recarga média total de 37,0% do volume útil.

Esse comportamento implica um déficit sazonal médio de aproximadamente 19,7% do volume útil (56,7% – 37,0%). Tal resultado explica a redução recorrente dos níveis de armazenamento ao longo da estiagem, mesmo em condições hidrológicas consideradas próximas da normalidade.

No período mais recente, entretanto, o comportamento observado foi mais desfavorável. Em 2025, verificou-se:

- retirada acumulada de 62,2% do volume útil, acima da média histórica;
- recarga total de 30,4% do volume útil, inferior à média histórica total e também inferior à média histórica considerando apenas vazões naturais (34,6%).

Nessas condições, o déficit sazonal observado atingiu aproximadamente 31,8% do volume útil, valor significativamente superior ao padrão histórico. Esse resultado decorre da combinação entre retirada elevada e recarga reduzida, que acelera o processo de deplecionamento dos volumes armazenados durante a estiagem.

Quando o sistema ingressa no período seco com volumes próximos ou inferiores ao déficit sazonal esperado, a condição operacional torna-se mais sensível. Nessa situação, reduz-se a capacidade de absorver estiagens mais prolongadas e aumenta-se a probabilidade de necessidade de medidas adicionais de gestão da demanda.

Nesse contexto, vazões de retirada elevadas ao longo do período úmido podem comprometer o potencial máximo de recuperação do armazenamento. Esse efeito se torna mais relevante quando o balanço sazonal entre retiradas e recargas apresenta histórico estruturalmente deficitário.

Considerando como referência operacional o objetivo de encerrar o período seco com aproximadamente 30% do volume útil armazenado, é possível estimar o volume necessário ao início da estiagem a partir do déficit sazonal histórico.

Em um cenário hidrológico de normalidade, seria necessário iniciar o período seco com cerca de 50% do volume útil, de modo que, após a redução típica observada ao longo da estiagem, o sistema alcance aproximadamente 30% ao final do período seco.

Diante do volume atualmente observado, de 35,8% ao final de fevereiro, seria necessária uma recarga adicional da ordem de 14,2% do volume útil até o encerramento do período úmido para alcançar esse patamar de referência.

Na ausência de recuperação hidrológica expressiva ou de ajustes operacionais nas retiradas, a probabilidade de o sistema encerrar a próxima estiagem abaixo do nível desejado torna-se mais elevada, caracterizando condição de maior vulnerabilidade operacional.

6. Considerações Estratégicas

A metodologia atualmente adotada para o acompanhamento das Faixas de Atuação do Sistema Integrado Metropolitano (SIM), baseada na reservação agregada dos sistemas produtores, tem demonstrado adequada capacidade de monitoramento e orientação das medidas operacionais ao longo do período recente. O modelo permitiu acompanhar a evolução do balanço hídrico do sistema e subsidiar a adoção gradual de medidas de gestão da demanda e preservação dos volumes armazenados desde agosto de 2025.

As precipitações registradas nos últimos 45 dias promoveram recuperação relevante dos mananciais do SIM. No caso do Sistema Cantareira, entretanto, o volume observado no final do mês, da ordem de 35,8% do volume útil, permanece em posição relativamente inferior à maior parte das observações históricas para o mês de fevereiro, situando-se abaixo do percentil 10 (P10) da série histórica considerada na análise hidrológica.

Historicamente, os reservatórios que compõem o SIM tendem a apresentar trajetória de recuperação relativamente uniforme ao longo do período úmido. No cenário atual, contudo, observa-se comportamento distinto do Cantareira em relação aos demais sistemas produtores, circunstância que assume especial relevância em razão da participação estrutural desse manancial na capacidade total de reserva e no abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo.

Adicionalmente, as condições de outorga do Sistema Cantareira estabelecem restrições progressivas de captação em patamares inferiores de armazenamento, o que reforça a importância de preservar o potencial de recuperação do sistema durante o restante do período úmido.

7. Avaliação Hidrológica do Cenário

A análise hidrológica do Sistema Cantareira indica que a recuperação recente dos volumes armazenados está associada ao regime de precipitações típico do período úmido, representando etapa natural de recomposição das reservas do sistema. Ainda assim, o nível atualmente observado permanece inferior ao registrado na maior parte da série histórica para esta época do ano.

Do ponto de vista do balanço hídrico sazonal, o armazenamento alcançado ao final do período úmido é determinante para a segurança do abastecimento durante os meses de menor precipitação. Em termos de referência hidrológica, estima-se que, em um cenário de normalidade climática, seria necessário iniciar o período de estiagem com aproximadamente **50% do volume útil do Sistema Cantareira**, de modo que, após a redução típica observada ao longo do período seco, o sistema alcance cerca de **30% ao final da estiagem**.

O limiar de 30% de volume útil acumulado para o Sistema Cantareira ao final do período seco é adotado como referência de segurança operacional com base nas faixas de restrição do sistema estabelecidas pela Resolução Conjunta ANA/DAEE nº 925/2017. Conforme a classificação vigente, volumes entre 20% e 30% caracterizam a Faixa 4 (Restrição). A entrada nessa faixa implica em vazão máxima média mensal limitada a 23 m³/s, valor inferior às vazões atualmente praticadas para o abastecimento, mesmo sob medidas recentes de restrição.

Nesse contexto, a adoção do patamar de 30% busca evitar a operação em condição de restrição ou mais severa, preservando maior flexibilidade operacional e reduzindo o risco de necessidade de reduções abruptas nas vazões de retirada. Embora o sistema conte com o aporte complementar da transposição do rio Paraíba do Sul, esse recurso possui limite anual depende das condições hidrológicas da bacia doadora, podendo não estar plenamente disponível ao final do período seco, o que reforça a importância da manutenção de um volume mínimo de segurança no próprio sistema.

Essa relação decorre do comportamento histórico do balanço entre retiradas e recargas no período seco. Para fins desta análise, o conceito de retirada abrange o conjunto das saídas de água do sistema, incluindo as captações destinadas ao abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo, bem como as descargas operacionais e as vazões obrigatórias destinadas ao atendimento de outros usos e usuários do sistema.

No cenário atual de gestão da escassez hídrica, as medidas de restrição implementadas têm incidido predominantemente sobre o componente de abastecimento urbano da Região Metropolitana de São Paulo, por meio de instrumentos de gestão da demanda e aumento nas transposições. À luz do balanço hidrológico apresentado, observa-se que a evolução do cenário pode justificar, no âmbito das instâncias responsáveis pela gestão dos recursos hídricos, a avaliação de eventuais ajustes nas condições operacionais de outras vazões associadas ao sistema, com vistas a promover distribuição mais equilibrada dos esforços de adaptação entre os diferentes usos da água.

8. Conclusão e Recomendação Técnica

Diante das informações hidrológicas disponíveis, conclui-se que o Sistema Cantareira apresenta recuperação recente de seus volumes armazenados, em linha com as precipitações observadas no período úmido. Entretanto, o nível atual de reserva ainda se encontra abaixo da maior parte das observações históricas para esta época do ano, indicando que o processo de recomposição das reservas permanece em curso.

Considerando a relevância estrutural desse manancial para o abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo e a importância do armazenamento acumulado ao final do período úmido para a segurança do sistema durante a estiagem, recomenda-se a adoção de postura prudente na gestão dos volumes armazenados.

Nesse contexto, recomenda-se aos Conselhos Diretores a **manutenção das medidas de restrição atualmente vigentes**, no âmbito da Faixa 3 de atuação estabelecida pela ARSESP e das medidas de contingência associadas à condição de escassez hídrica nas bacias dos sistemas produtores, nos termos do Protocolo de Escassez da SP-ÁGUAS.

Adicionalmente, considerando que o balanço hidrológico do sistema envolve múltiplos componentes de retirada e diferentes usos da água, a evolução do cenário hidrológico poderá subsidiar, nas instâncias competentes de gestão de recursos hídricos, a avaliação de eventuais ajustes nas condições operacionais de outras vazões associadas ao sistema, de modo a assegurar abordagem integrada e equilibrada na gestão da escassez hídrica.

Essa orientação mantém como referência operacional a preservação da reserva do Sistema Integrado Metropolitano em patamar compatível com aproximadamente **30% ao final do período seco**, considerando, adicionalmente, o acompanhamento específico da evolução do Sistema Cantareira como variável relevante para o monitoramento da segurança hídrica regional.

São Paulo, 09 de março de 2026.

Sergio Henrique Carreiro Bernardes

Gerente de Regulação de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (ARSESP)

Luiz Antônio de Oliveira Junior

Superintendente de Fiscalização de Saneamento Básico (ARSESP)

Itamar Aparecido de Oliveira

Especialista em Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos IV (ARSESP)

André Luiz Sanchez Navarro

Superintendente de Segurança Hídrica (SP-ÁGUAS)

Claiton de Jesus Barbosa

Superintendente de Regulação (SP-ÁGUAS)

Josielton da Silva Santos



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Henrique Carreiro Bernardes, Gerente**, em 09/03/2026, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Josielton Da Silva Santos, Assessor Especial I**, em 09/03/2026, às 11:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antonio De Oliveira Junior, Superintendente**, em 09/03/2026, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Claiton De Jesus Barbosa, Superintendente**, em 09/03/2026, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andre Luiz Sanchez Navarro, Superintendente**, em 11/03/2026, às 17:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Itamar Aparecido De Oliveira, Esp. Em Reg. E Fisc. De Serv. Públicos IV D**, em 11/03/2026, às 18:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador 0100243788 e o código CRC 5F55D871.